

График функции $y = \cos x$

Неумоин Павел Дмитриевич

4 апреля 2026 г.

Блиц-опрос

Какие координаты имеет точка числовой окружности, соответствующая числу $t = \frac{\pi}{3}$?

Определите знак выражения $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

Блиц-опрос

Упростите: $\sin^2 t + \cos^2 t = ?$

Чему равен период функции $y = \sin x$?

Блиц-опрос

Какова область значений функции $y = \sin x$?

Является ли функция $y = \sin x$ чётной, нечётной или общего вида?

Блиц-опрос — Ответы

Ответы

1. $\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
2. $\sin\frac{5\pi}{4} < 0$ (III четверть)
3. $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ (основное триг. тождество)
4. $T = 2\pi$
5. $E(\sin x) = [-1; 1]$
6. Нечётная: $\sin(-x) = -\sin x$

Теория

Косинус --- от «дополнение синуса»

Слово «косинус» --- это сокращение от латинского *complementi sinus* (синус дополнения). Индийские математики Aryabhata (V в.) и Brahmagupta (VII в.) первыми табулировали значения косинуса. В XVIII веке Леонард Эйлер ввёл современную запись $\cos x$ и связал синус с косинусом формулой:

$$\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

Именно Эйлер впервые рассматривал тригонометрические выражения как **функции** действительного аргумента, а не как отношения сторон треугольника.

Определение и область определения

Теория

Функция $f(x) = \cos x$ --- абсцисса точки числовой окружности, соответствующей числу x .

$$D(f) = \mathbb{R} \quad E(f) = [-1; 1]$$

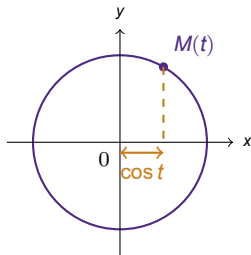


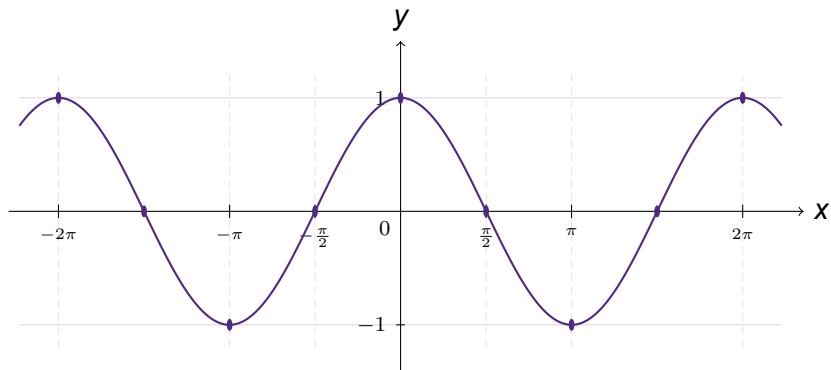
Таблица значений функции $y = \cos x$

Теория

Значения функции на отрезке $[0; \pi]$:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Построение графика $y = \cos x$



Чётность функции $y = \cos x$

Теория

$D(f) = \mathbb{R}$ --- множество, симметричное относительно нуля.

Для любого x :

$$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$$

Вывод: функция $y = \cos x$ является **чётной**.

Следствие: график симметричен относительно оси Oy .

Периодичность функции $y = \cos x$

Теория

Для любого x :

$$\cos x = \cos(x + 2\pi) = \cos(x - 2\pi)$$

Основной период: $T = 2\pi$.

Доказательство

$\cos x = 1$ только при $x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

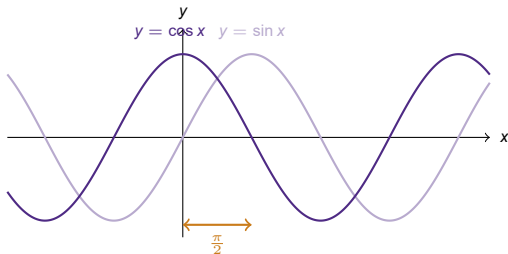
$\Rightarrow$ Для $0 < T < 2\pi$: $\cos T \neq 1 = \cos 0$.

$\Rightarrow$ Число T не может быть периодом $\Rightarrow T_{\min} = 2\pi$.

Связь с синусом

Теория

$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow$ график $y = \cos x$ --- **синусоида**, сдвинутая **влево** на $\frac{\pi}{2}$.



Свойства функции $y = \cos x$

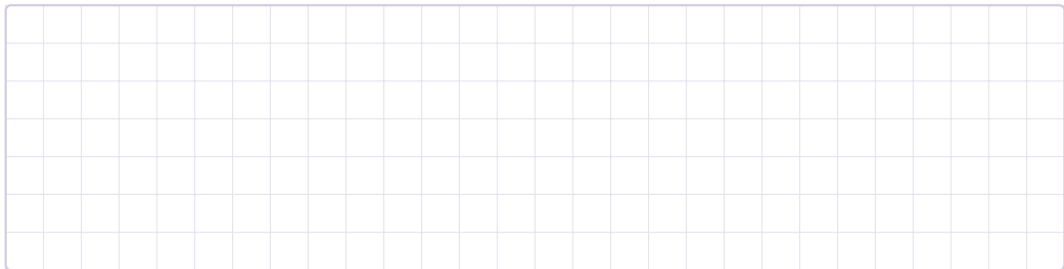
Все свойства

1. $D(f) = \mathbb{R}$
2. $E(f) = [-1; 1]$
3. Чётная: $\cos(-x) = \cos x$
4. Период: $T = 2\pi$
5. Возрастает на $[-\pi + 2\pi k; 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$
6. Убывает на $[2\pi k; \pi + 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$
7. $y_{\max} = 1$ при $x = 2\pi k$; $y_{\min} = -1$ при $x = \pi + 2\pi k$
8. Нули: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

Задача 1

Задача

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = \cos x$ на отрезке $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}\right]$.



Задача 1 — Решение

Решение

1. Отрезок $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{2\pi}{3}\right] \subset [0; \pi]$.
2. На $[0; \pi]$ функция $\cos x$ **убывает**.
3. Наибольшее значение: $y_{\max} = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
4. Наименьшее значение: $y_{\min} = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$

Ответ: $y_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad y_{\min} = -\frac{1}{2}.$

Задача 2

Задача

Исследуйте на чётность функцию $f(x) = 6 \cos x - x^4$.



Задача 2 — Решение

Решение

1. $D(f) = \mathbb{R}$ --- симметрично относительно нуля. ✓
2. Проверка:

$$f(-x) = 6 \cos(-x) - (-x)^4 = 6 \cos x - x^4 = f(x)$$

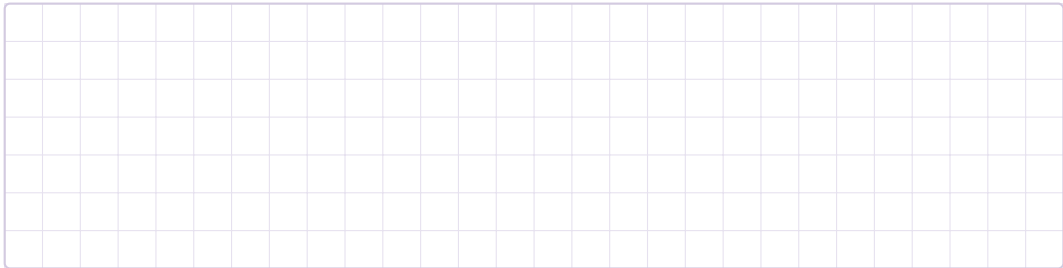
3. $f(-x) = f(x)$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Ответ: функция чётная.

Задача 3

Задача

Является ли функция $y = \cos x$ монотонной на промежутке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}\right]$?



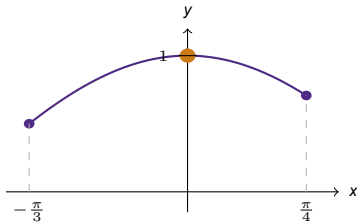
Задача 3 — Решение

Решение

Построим график $y = \cos x$:

- $[-\frac{\pi}{3}; 0]$: **возрастает**
- $[0; \frac{\pi}{4}]$: **убывает**

$x = 0$ --- точка максимума.



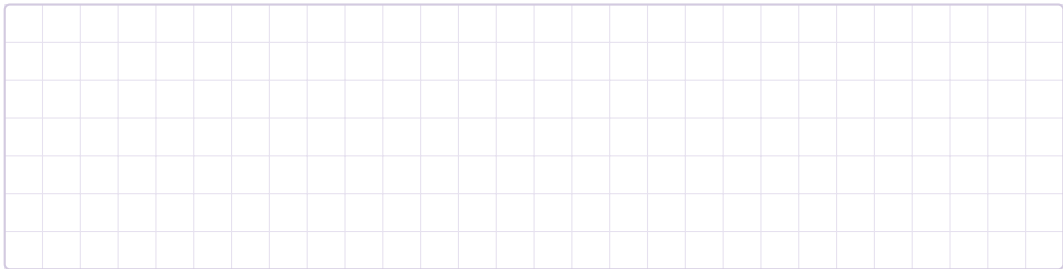
Ответ: НЕ монотонна.

Задача 4

Задача

Постройте график функции $y = -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$.

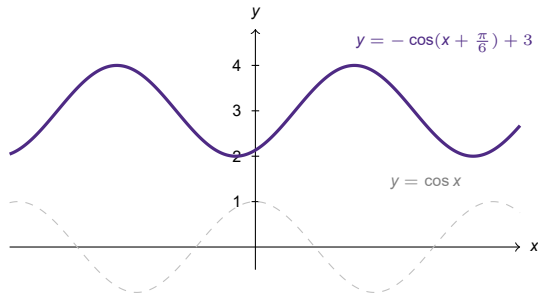
Найдите область значений, экстремумы и промежутки монотонности.



Задача 4 — Решение (алгоритм построения)

Цепочка преобразований

$$y = \cos x \xrightarrow{\text{влево } \frac{\pi}{6}} \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \xrightarrow{\text{отраж. } Ox} -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \xrightarrow{+3} -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$$



Задача 4 — Решение (свойства)

Свойства преобразованного графика

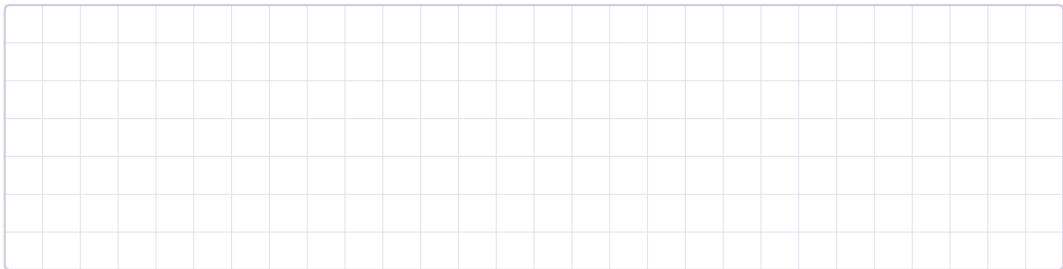
1. **Область значений:** $E(y) = [2; 4]$
2. **Экстремумы:**
 - $y_{\max} = 4$ при $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
 - $y_{\min} = 2$ при $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$
3. **Монотонность:**
 - Возрастает на $[-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k]$
 - Убывает на $[\frac{5\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k]$

Задача 5

Задача

Исследуйте на чётность функцию:

$$y = \frac{\sin^5 x - 1}{4 + \cos x}$$



Задача 5 — Решение

Решение

1. $D(f): 4 + \cos x \geq 3 > 0 \Rightarrow D(f) = \mathbb{R}$ --- симметрична. ✓
2. Подставляем $-x$: $f(-x) = \frac{-\sin^5 x - 1}{4 + \cos x}$
3. $f(-x) \neq f(x)$: контрпример $x = \frac{\pi}{2}$: $f(\frac{\pi}{2}) = 0$, $f(-\frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2} \neq 0$.
4. $f(-x) \neq -f(x)$: $\frac{-\sin^5 x + 1}{4 + \cos x} \neq \frac{-\sin^5 x - 1}{4 + \cos x}$.

Ответ: функция **ни чётная, ни нечётная** (общего вида).

График функции $y = \cos x$

Неумоин Павел Дмитриевич

4 апреля 2026 г.